

Exercice 1 : Pseudo-réduction et log-concavité du déterminant.

1. Soient $A \in S_n^{++}(\mathbb{R}), B \in S_n(\mathbb{R})$, montrer qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{R}), D \in D_n(\mathbb{R})$ tels que : $A = {}^t P P, B = {}^t P D P$.
2. En déduire que si A et B sont deux matrices symétriques réelles définies positives et α, β deux réels positifs tels que $\alpha + \beta = 1$, alors :

$$\det(\alpha A + \beta B) \geq (\det A)^\alpha (\det B)^\beta$$

Source : Exercice 1 page 214, Sopena

Exercice 2 : $S = (P(S))^3$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*, S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $S = (P(S))^3$.

2. Calculer un tel P pour $S = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 10 & 7 & 7 \\ 7 & 10 & 7 \\ 7 & 7 & 10 \end{pmatrix}$.

Source : Page 156, Kieffer

Exercice 3 : Nature d'une quadrique.

Soit $m \geq 0$.

On considère, dans le repère $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan, la courbe C_m d'équation : $x^2 - 4mxy + y^2 = 0$.

1. Donner la matrice A_m de la forme quadratique $q(x, y) = x^2 - 4mxy + y^2$, puis déterminer, en fonction de m , la nature de C_m .
2. Montrer que toutes les courbes C_m ont les mêmes axes principaux et en donner les vecteurs directeurs normés.
3. Donner l'équation cartésienne de C_m dans le repère formé par les axes principaux.

Source : Exercice 3 page 214, Sopena

Exercice 3 : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .

2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Montrer que ${}^tAA \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.

Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena

Exercice 5 : Étude de points stationnaires.

Étudier la nature des points stationnaires de la fonction f définie sur $\mathbb{R}^3$ par :

$$f(x, y, z) = 1 + 2y - 3y^2 + 2xz - 3z^2$$

Source : Exercice 5 page 214, Sopena